FICHA TÉCNICA · UNA PÁGINA

Modelo de predicción CHOCÓDATA

Identificación, preparación, desempeño y alcance del modelo

Modelo activo: `RandomForestRegressor`, 240 árboles, `min_samples_leaf=3`, `max_features=1.0`.
Propósito: predecir llegadas aéreas mensuales por municipio y clasificar temporadas **Baja / Media / Alta**.
Cobertura: 7 municipios del Chocó; observaciones desde enero de 2020 hasta junio de 2026; 494 registros usados en ajuste final.

Target y features

Campo	Descripción
Target	`llegadas`: pasajeros aéreos que arriban al municipio en el mes.
Features	`municipio`, `anio`, `mes_num`, `mes_sin`, `mes_cos`, `dias_fiesta`, `dias_ballenas`, `dias_festivo_nac`, `puentes`, `semana_santa_dias`.
Preparación	Agrupación municipio–mes; *one-hot* para municipio y mes; entrenamiento sobre $\log(1+y)$, inversión con $\exp(\hat{z})-1$.
Clasificación	Terciles (1/3, 2/3) del historial de cada municipio, estimados solo con entrenamiento.

Métricas y resultados de prueba

Método / corte	WAPE	MAE	Acierto dem.
RF + festividades · 2025	12,75 %	421,24	**64,63 %**
Referencia suavizada · 2025	**10,29 %**	339,74	62,20 %
RF + festividades · 2026 ene–jun	**7,85 %**	**235,13**	70,00 %
Referencia suavizada · 2026 ene–jun	8,15 %	244,19	65,00 %

Métrica principal: WAPE (menor es mejor). Complementarias: MAE y porcentaje de meses bien clasificados. Ajuste de hiperparámetros en validación 2024; prueba 2025 (n=82) y seguimiento parcial 2026 (n=40).

Salidas, limitaciones y decisiones

- **Pronóstico:** 126 combinaciones municipio–mes, julio de 2026 a diciembre de 2027; suma prevista para 2027: **263.668 llegadas aéreas**.
- **Alcance:** no es un conteo de todos los turistas; no incluye entradas terrestres ni fluviales. La cobertura es menor en Juradó; 2026 observado es parcial.
- **Decisión:** RF con festividades para clasificación y referencia suavizada para contrastar cantidades. RNT y extranjeros se emplean en el EDA, no como entradas del modelo final.

Fuente: Aerocivil, registros de tráfico aéreo incluidos en `datos/aerocivil_choco_raw.csv`; respaldo institucional: https://www.datos.gov.co/d/gb6w-ynu4. Modelo: `resultados_predictivo/modelo_llegadas_rf_festividades.joblib`.